



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή σε VLSI

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1^η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 4

ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

A.M.: 1084672

Περιεχόμενα

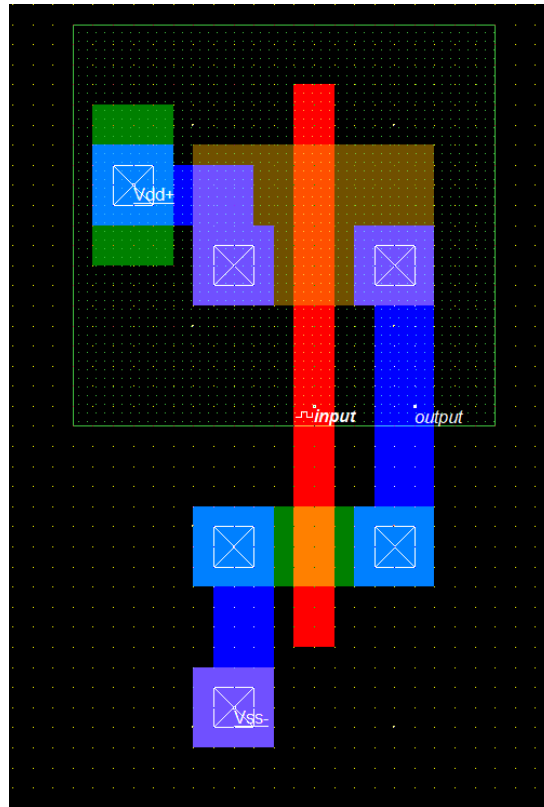
1 ^η Εργαστηριακή Άσκηση	1
Απαντήσεις	3
Άσκηση 1	3
Άσκηση 2	4

Απαντήσεις

Άσκηση 1

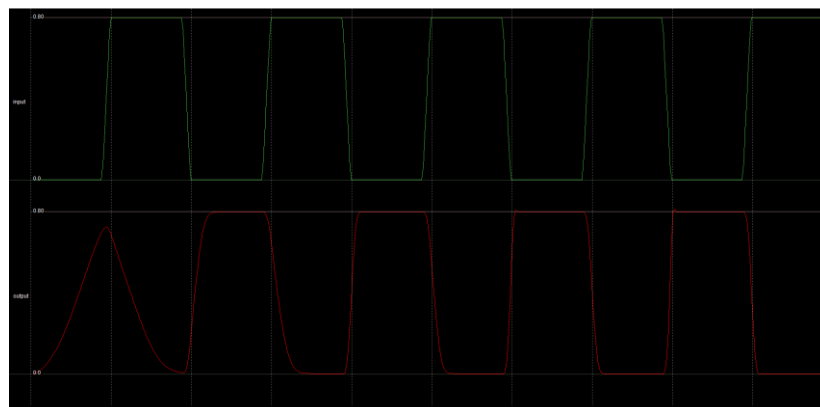
Για την αρχική άσκηση έχουμε να σχεδιάσουμε τον ελάχιστο αντιστροφέα σε τεχνολογία cmos32n, δηλαδή τεχνολογία 32nm, $\lambda=15\text{nm}$.

Έχουμε το αντιστροφέα με τις διαστάσεις ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές για να έχουμε μία σωστή λειτουργία κυκλώματος.



Εικόνα 1.1: Layout του Αντιστροφέα σε Λογισμικό Microwind

Στο παραπάνω σχήμα μπορείτε να παρατηρήσετε την παλμοσειρά εισόδου “input” που βάζουμε αλλά και το output ως έξοδο του σήματος. Που μπορούμε να παρατηρήσουμε την απόκριση του κυκλώματος από την παρακάτω εικόνα.



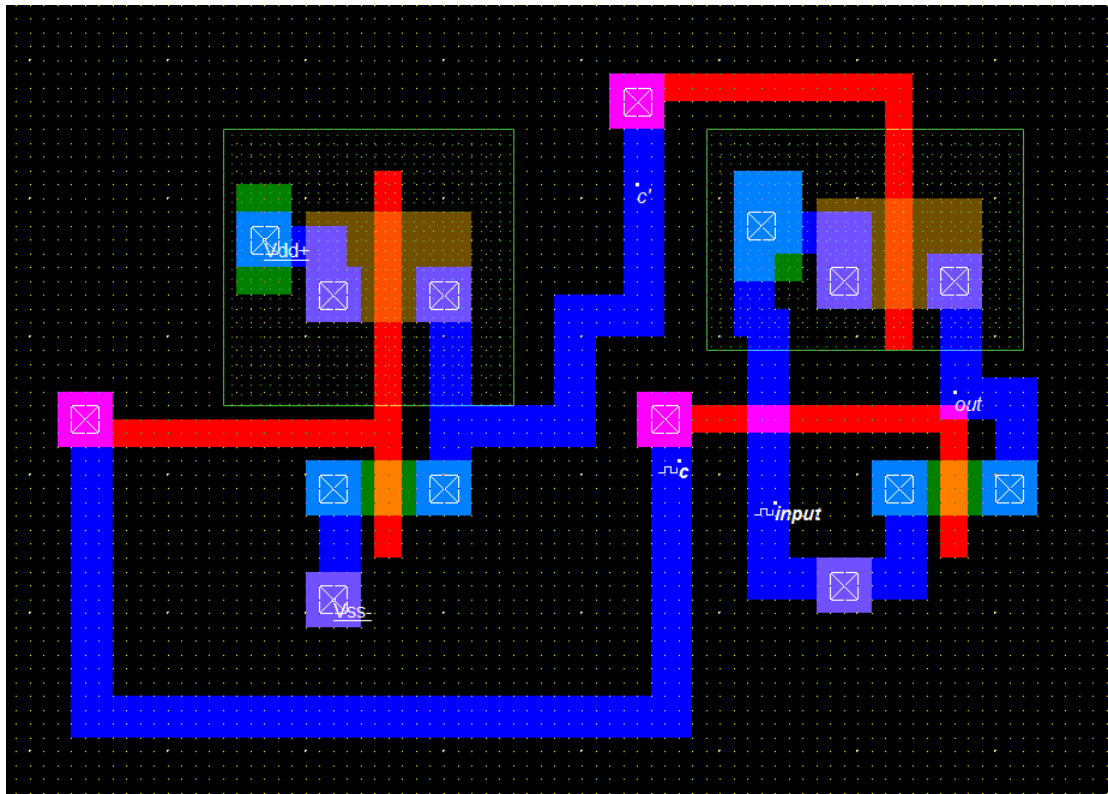
Εικόνα 1.2: Κυματομορφές που εξάγουμε από το παραπάνω κύκλωμα.

Άσκηση 2

Αυτή την φορά, θα χρησιμοποιήσουμε τον αντιστροφέα που έχουμε σχεδιάσει για να υλοποιήσουμε την πύλη μετάδοσης με την ίδια τεχνολογία και με τις παρακάτω προδιαγραφές.

W_p	120nm
W_n	60nm
L_p	30nm
L_n	30nm

Αρχικά για την σχεδίαση του νέου κυκλώματος, ουσιαστικά αντιγράφουμε τον αντιστροφέα που έχουμε ήδη σχεδιάσει και θα συνδέσουμε τα CMOS με μία λογική ώστε να υλοποιήσουμε την πύλη μετάδοσης.



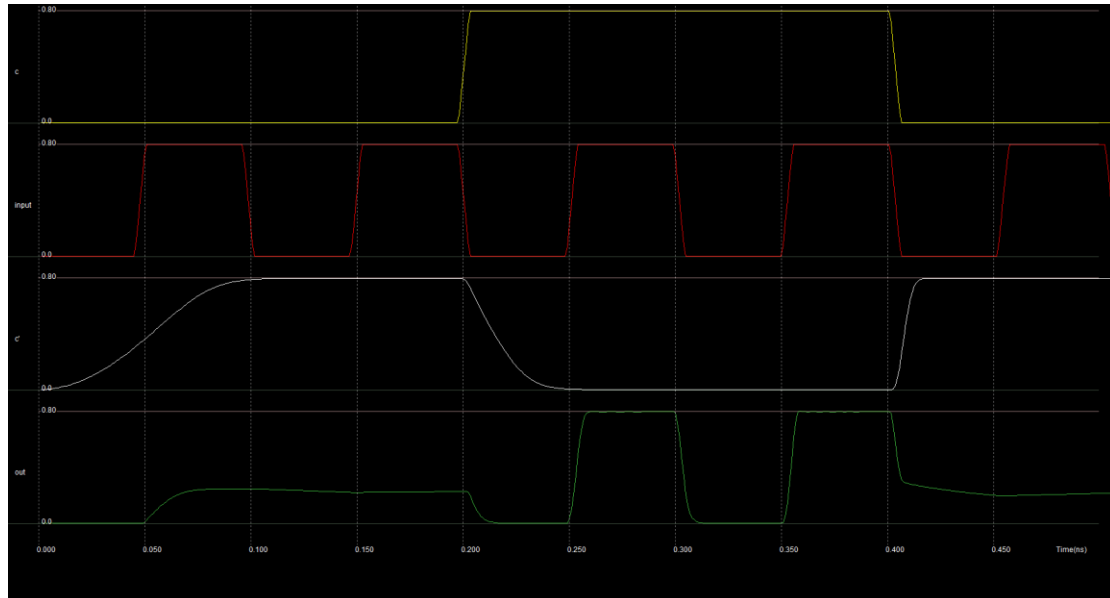
Εικόνα 2.1: Layout της πύλης μετάδοσης σε λογισμικό Microwind

Έχουμε βάλει το c που σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκφώνησης είναι παλμός που συνδέεται με τον αντιστροφέα (μπορούμε να το παρατηρήσουμε και από το προηγούμενο κύκλωμα) και με το gate του NMOS.

Στη συνέχεια, η έξοδος του αντιστροφέα (κύκλωμα στα αριστερά) συνδέεται με το gate του PMOS.

Για τις συνδέσεις “in” και “out” της εκφώνησης, έχουμε βάλει το input που είναι με παλμοσειρά, συνδέοντας το source του PMOS και το drain του NMOS, που με την αντίστροφη λογική συνδέεται και η έξοδος με μορφή out.

Οι συνδέσεις γίνονται με επαφές και μέταλλο (metal1) που είναι ένας αρκετά καλός αγωγός για μεταφορά πληροφοριών.



Εικόνα 2.2: Κυματομορφές της πύλης μετάδοσης

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το σήμα που περνάει στο out όταν το σήμα του c είναι στο HIGH, που είναι η λογική του transmission gate.